# DSP aplicado a ADC–DAC sobre audio musical

Muestreo, cuantización y reconstrucción
sobre cinco géneros musicales reales

*Cinco pistas, la cadena completa de conversión digital*
*y el teorema de Nyquist–Shannon medido sobre audio real*


| | |
|---|---|
| **Autores** | Ángel · Mariano · Luis · Camilo |
| **Asignatura** | Comunicaciones I |
| **Entrega** | 22 de octubre de 2026 |
| **Repositorio** | github.com/NPCamilo/generos-musicales-adc-dac |
| **Web** | generos-musicales-adc-dac.vercel.app |

## Resumen

Este trabajo aplica la cadena completa de conversión analógico–digital a digital–analógico (ADC → cuantizador → DAC) a cinco fragmentos de música real, uno por género: clásica barroca, metal, salsa, reggaetón y música popular colombiana. Para cada pista se mide el espectro de magnitud, se determina la frecuencia máxima útil $f_{\max}$ con dos criterios publicados (umbral de 40 dB y energía acumulada del 99,9 %), se calcula la frecuencia de muestreo mínima de Nyquist $f_{s,\min} = 2f_{\max}$, se caracteriza el factor de escala del cuantizador en voltios y en bits efectivos, y se recorre la cadena etapa por etapa midiendo cuánto SNR se pierde en cada una.

Los resultados muestran que los 44,1 kHz del CD sobran para las cinco pistas, pero que su mitad (22,05 kHz) no alcanza: el metal, con $f_{\max} = 11.666\,\text{Hz}$, exige $f_{s,\min} = 23.332\,\text{Hz}$. El factor de escala a 16 bits con fondo de escala de $\pm 1\,\text{V}$ es $y = V_{\text{FS}}/2^{b-1} = 3{,}052 \cdot 10^{-5}\,\text{V}$ por nivel, con el error de redondeo acotado a $\pm\Delta/2$. El SNR medido a 16 bits va de 81,9 a 94,5 dB, por debajo del teórico de 98,1 dB, y los bits efectivos caen a 13,3–15,4: los bits nominales no son los bits que la señal real consigue.

Para el punto (e) del enunciado se construye un índice de atención de cinco criterios con pesos publicados (25/20/20/20/15). El mejor resultado es la **Clásica · Barroca**, con 80,1/100, seguida del metal (63,9), la salsa (62,6), el reggaetón (59,8) y la música popular colombiana (42,2). El trabajo **caracteriza propiedades acústicas**; no es un estudio clínico y no mide la atención de ninguna persona.


**Palabras clave:** ADC, DAC, teorema de Nyquist–Shannon, aliasing, cuantización, factor de escala, bits efectivos, análisis espectral, psicoacústica.

# Índice

**Resumen** **1**

**1 Introducción** **4**
1.1 Motivación . . . 4
1.2 Objetivos . . . 4
1.3 Estructura del documento . . . 5

**2 Marco teórico** **5**
2.1 La cadena de conversión . . . 5
2.2 Muestreo y teorema de Nyquist–Shannon . . . 5
2.3 Aliasing . . . 5
2.4 Cuantización . . . 5
2.5 Dither . . . 6
2.6 Reconstrucción . . . 6
2.7 La frecuencia máxima sobre audio real . . . 6

**3 Metodología** **7**
3.1 Corpus musical . . . 7
3.2 Pipeline de análisis . . . 7
3.3 Parámetros . . . 8
3.4 El índice de atención . . . 8
3.5 Reproducibilidad . . . 8

**4 Resultados** **9**
4.1 Panorama de las cinco pistas . . . 9
4.2 Análisis espectral por género . . . 10
4.3 La cadena ADC–DAC y el presupuesto de error . . . 12
4.4 La cuantización: bits nominales frente a bits efectivos . . . 14
4.5 Nyquist–Shannon medido sobre audio real . . . 15
4.6 Comparación de los cinco géneros . . . 18

**5 El punto (e): el índice de atención y el veredicto** **19**
5.1 Cómo se construye el índice . . . 19
5.2 Resultados por criterio . . . 19
5.3 El veredicto . . . 20
5.4 Las condiciones del resultado . . . 20

**6 Limitaciones y lo que este trabajo no demuestra** **21**

**7 Conclusiones** **21**

**Referencias** **22**

**A Tabla completa de cifras** **23**

**B Estructura del software** **23**

# 1 Introducción

## 1.1 Motivación

El proyecto anterior de la asignatura trabajaba con señales que son series de Fourier: en ellas $f_{\max}$ se conoce por fórmula y el filtrado se hace multiplicando cada armónico por $|H(kf_0)|$. El audio real es otra cosa. No es periódico, tiene duración finita, contiene energía en toda la banda y su $f_{\max}$ **hay que medirlo**. Ese es el paso nuevo que da este trabajo.

La pregunta que lo resume es sencilla de enunciar y difícil de responder sin instrumental: *¿qué le pasa a una canción cuando se convierte a números y se vuelve a convertir en sonido?* La respuesta tiene tres partes —muestreo, cuantización y reconstrucción— y una consecuencia práctica: cada género musical, por su instrumentación y su masterización, se degrada de forma distinta.

## 1.2 Objetivos

**Objetivo general.** Identificar e interiorizar el tema de DSP aplicado a ADC–DAC sobre archivos WAV, recorriendo la cadena completa sobre audio real y comparando cinco géneros musicales.

**Objetivos específicos.** Cada uno corresponde a un punto del enunciado:

| **Punto** | **Qué pide** | **Cómo se cumple en este trabajo** |
|---|---|---|
| (a) | Cargar audios cortos en WAV | Parser de WAV propio (PCM de 8, 16, 24 y 32 bits; *float* de 32 y 64 bits; *downmix* a mono) y página web que acepta un WAV del usuario. |
| (b) | Cinco géneros, con investigación | Cinco pistas con ficha documentada (músico, obra, año, fuente) y justificación de por qué cada una representa a su género en el espectro. |
| (c) | El teorema de Nyquist–Shannon | $f_{\max}$ medido sobre audio real, barrido de $f_s$ con y sin filtro antialiasing, y reconstrucción de Shannon. |
| (d) | El factor de escala en voltios y en bits | $\Delta = V_{\mathrm{FS}}/2^{b-1}$, niveles, error acotado, SNR teórico y medido, bits efectivos y tabla de códigos binarios. |
| (e) | Comparar los géneros y decidir cuál aporta mejores frecuencias | Tabla comparativa, gráfica única con los cinco espectros e índice de atención con pesos publicados. |

**Tabla 1:** Correspondencia entre los puntos del enunciado y su implementación.

### 1.3 Estructura del documento

La sección 2 presenta el marco teórico mínimo necesario para leer los resultados. La sección 3 describe el corpus, el pipeline de análisis y el índice de atención. La sección 4 recoge los resultados por género y la comparación conjunta. La sección 5 desarrolla el punto (e) y el veredicto. La sección 6 declara lo que el trabajo no demuestra y la sección 7 cierra.

## 2 Marco teórico

### 2.1 La cadena de conversión

Convertir una señal analógica $x(t)$ en una secuencia de números y volver a obtener una señal continua $\hat{x}(t)$ exige cuatro operaciones:

$$x(t) \xrightarrow{\text{filtro AA}} \xrightarrow{\text{muestreo}} x[n] \xrightarrow{\text{cuantizador}} x_q[n] \xrightarrow{\text{DAC}} \hat{x}(t). \tag{1}$$

Cada etapa introduce un error distinto y, sobre todo, **irreversible**. Esto último es lo que hace que la cadena no sea una suma de ruidos independientes: una vez que el muestreo pliega contenido, ningún filtro posterior puede deshacerlo.

### 2.2 Muestreo y teorema de Nyquist–Shannon

Un muestreo ideal toma la señal en instantes separados por el período de reloj $T_s = 1/f_s$:

$$x[n] = x(nT_s), \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{2}$$

El teorema de Nyquist–Shannon afirma que si $x(t)$ tiene contenido espectral nulo por encima de $f_{\max}$, se puede reconstruir **exactamente** a partir de sus muestras siempre que

$$f_s > 2\, f_{\max}. \tag{3}$$

La frecuencia $2f_{\max}$ se denomina *frecuencia de Nyquist* o *frecuencia mínima de muestreo*. En este trabajo se calcula para cada pista como $f_{s,\min} = 2f_{\max}$.

### 2.3 Aliasing

Si se muestrea por debajo de $2f_{\max}$, el contenido que queda por encima de $f_s/2$ no desaparece: se **pliega** dentro de la banda útil. Un componente a la frecuencia $f > f_s/2$ reaparece en

$$f_{\text{alias}} = \left| f - f_s \,\operatorname{round}\!\left(\frac{f}{f_s}\right) \right|. \tag{4}$$

El plegado es **irreversible**: la información se mezcló al muestrear, no al filtrar, así que ningún procesado posterior puede separarla. Por eso el filtro antialiasing va *antes* del muestreo y no después.

En este proyecto el filtro es un Butterworth de fase cero (aplicado hacia adelante y hacia atrás) con el corte en el 45 % de $f_s/2$, no en $f_s/2$. La razón es física: un filtro real no cae en vertical, y si el corte estuviera justo en $f_s/2$, parte del contenido original se metería en la banda nueva.

### 2.4 Cuantización

El cuantizador uniforme de punto medio asigna a cada muestra uno de $2^b$ niveles equiespaciados. Con un fondo de escala de $\pm V_{\text{FS}}$, el paso entre niveles es

$$\Delta = \frac{2V_{\mathrm{FS}}}{2^b} = \frac{V_{\mathrm{FS}}}{2^{b-1}}. \tag{5}$$

El error de redondeo está acotado a medio paso:

$$|e_q| = |x_q[n] - x[n]| \le \frac{\Delta}{2}. \tag{6}$$

**El error no es gaussiano ni independiente de la señal**: es determinista, correlacionado con $x[n]$ y con una densidad uniforme en $[-\Delta/2, \Delta/2]$. Esa estructura es la que después se oye como un siseo y no como ruido blanco.

Para una entrada senoidal de amplitud llena, la relación señal–ruido de cuantización vale

$$\mathrm{SQNR}_{\,\mathrm{dB}} \approx 6{,}02\,b + 1{,}76, \tag{7}$$

donde $6{,}02 = 20\log_{10} 2$ y $1{,}76\,\mathrm{dB}$ sale de la potencia media de una senoidal de plena escala. Invirtiendo la fórmula se obtienen los **bits efectivos**:

$$\mathrm{ENOB} = \frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{medido}} - 1{,}76}{6{,}02}. \tag{8}$$

La diferencia entre $b$ y ENOB es el punto que separa una cuenta de laboratorio de una medida real: una señal que no llena el rango pierde bits efectivos aunque el convertidor sea de 16.

## 2.5 Dither

El *dither* es ruido deliberado de muy baja amplitud que se suma antes de cuantizar. Convierte el error determinista y correlacionado con la señal —que produce armónicos espurios, audibles como un tono cantarín— en ruido blanco. No es una mejora gratuita: **empeora** el SNR unos decibelios a cambio de que el error no tenga estructura. El proyecto incluye dither uniforme y triangular (TPDF) entre sus primitivas.

## 2.6 Reconstrucción

El DAC ideal es la suma de senos cardinales (interpolación de Shannon):

$$\hat{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right), \qquad \mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}. \tag{9}$$

El DAC barato es el retenedor de orden cero (ZOH), que mantiene cada muestra durante un período de reloj. Su respuesta en frecuencia es un sinc que atenúa los agudos, y por eso un DAC ZOH sin filtro de reconstrucción suena apagado. El proyecto implementa las dos y las compara.

## 2.7 La frecuencia máxima sobre audio real

En una serie de Fourier, $f_{\max}$ es la frecuencia del último armónico. En audio real no existe ese último armónico: el espectro decae de forma continua y la frontera depende del criterio. El proyecto mide **dos**:

- **Umbral:** la frecuencia más alta que sigue estando $40\,\mathrm{dB}$ por debajo del pico espectral.
- **Energía acumulada:** la frecuencia por debajo de la cual está el $99{,}9\,\%$ de la energía.

Publicar las dos no es una indecisión: son dos preguntas distintas ("¿hasta dónde llega el contenido significativo?" y "¿hasta dónde llega la energía?"). Cuando coinciden, el resultado es robusto; cuando se separan, la separación es información.

# 3 Metodología

## 3.1 Corpus musical

Se emplean cinco fragmentos de 12 segundos a 44.100 Hz, PCM de 16 bits, mono, uno por género. El criterio de selección es el mismo para los cinco: **el tramo de mayor energía RMS** de la canción completa. Así se evita que unas pistas se analicen con la guitarra y otras con un silencio de intro, y la comparación entre géneros deja de depender del corte.

| Género | Obra e intérprete | Año | Inicio | RMS |
|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | J. S. Bach, *Suite para violonchelo n.º 1 en Sol mayor*, BWV 1007 (Netherlands Bach Society, L. Swarts) | 1717 | 951 s | 0,121 |
| Metal | Megadeth, *Tornado of Souls* (*Youthanasia*) | 1990 | 240 s | 0,154 |
| Salsa | Frankie Ruiz y La Solución, *La Rueda* | 1980 | 13 s | 0,197 |
| Reggaetón | Feid y ATL Jacob, *LUNA* (*Ferxxocalipsis*) | 2023 | 64 s | 0,347 |
| Popular colombiana | Fredy Montoya ft. Luisito Muñoz, *Ángel o Demonio* | 2016 | 199 s | 0,356 |

**Tabla 2:** Las cinco pistas de la muestra. "Inicio" es el segundo de la canción donde empieza el tramo de 12 s; "RMS" es la energía media del tramo, que es el criterio con el que se eligió.

La elección de cada tema no es arbitraria: cada uno representa a su género *en lo que aquí se mide*, que es el espectro.

- **Barroca:** un solo violonchelo, sin percusión ni voz. Es el perfil más limpio de los cinco y sirve de referencia.
- **Metal:** la guitarra saturada no es un efecto de timbre, es multiplicar la onda por una función no lineal. Eso genera armónicos de orden muy alto y es lo que hace al metal el caso con más contenido agudo.
- **Salsa:** percusión latina y *montuno*; el timbal y los metales viven en los agudos.
- **Reggaetón:** bombo sintetizado y voz limpia; el pico está en los graves y la masterización moderna concentra allí la energía.
- **Popular colombiana:** canción de cantina con voz protagonista, justo en la banda donde se mueve la voz del profesor.

## 3.2 Pipeline de análisis

Para cada pista, el motor (`nucleo/analisis.py`) recorre siempre los mismos pasos:

1. **Lectura** del WAV y conversión a mono; se elimina la componente continua *después* de recortar el tramo, para que el *offset* de la grabación no se cuele como una delta en 0 Hz.
2. **Tiempo:** $x(t)$ del clip y un zoom con las muestras marcadas.
3. **Espectro:** magnitud en dB con ventana de Hann, $f_{\max}$ por los dos criterios, energía por bandas y centroide espectral.
4. **Muestreo:** barrido de $f_s$ en múltiplos de $f_{s,\min}$, con y sin filtro antialiasing, y reconstrucción de Shannon sobre una rejilla densa de 20.001 puntos.

5. **Cuantización:** factor de escala, niveles, error, SNR medido y bits efectivos para 8, 12, 16 y 24 bits.
6. **Cadena:** SNR de cada etapa contra la anterior y presupuesto de error acumulado.
7. **Ritmo:** tempo por autocorrelación del flujo espectral, con filtro de peine para resolver la ambigüedad de la octava.
8. **Atención:** los cinco criterios del índice y el veredicto.

### 3.3 Parámetros

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fondo de escala | $V_{\mathrm{FS}} = \pm 1\,\mathrm{V}$ |
| Bits del cuantizador | $b = 16$ (y 8, 12, 24 para comparar) |
| Umbral de $f_{\max}$ | $-40\,\mathrm{dB}$ respecto al pico |
| Energía acumulada | 99,9 % |
| Ventana espectral | Hann |
| Duración del clip | 12 s |
| Frecuencia de muestreo de origen | 44.100 Hz |
| Orden del filtro antialiasing | 8 |
| Corte del filtro | 45 % de $f_s/2$ |

**Tabla 3:** Parámetros del análisis. Son los mismos para las cinco pistas.

### 3.4 El índice de atención

El punto (e) pide ordenar los géneros según qué frecuencias aportan "mejores" condiciones para un estudiante con TDAH. Como no existe una frecuencia sana para el TDAH, el proyecto construye un índice con cinco criterios, cada uno apoyado en una referencia publicada, y **publica los pesos**. Un índice con pesos escondidos no sirve para comparar ni para discutir.

| Criterio | Peso | Referencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tempo en 60–90 BPM | 25 | La literatura asocia tempo y activación; la ventana es una *decisión* del proyecto | Husain et al. (2002); Dong et al. (2022); Serrallach et al. (2017) |
| Bajo centroide espectral | 20 | $< 400$ Hz puntúa 1; $> 2.500$ Hz puntúa 0 | Brown et al. (2001); Saville et al. (2025) |
| Poca energía en 2–8 kHz | 20 | $< 5$ % de la energía puntúa 1; $> 50$ % puntúa 0 | Saville et al. (2025); Sokoloff et al. (2023) |
| Rango dinámico (factor de cresta) | 20 | $\geq 6{,}0$ puntúa 1; $\leq 3{,}0$ puntúa 0 | Criterio de ingeniería de audio, sin fuente clínica directa |
| Poca energía en la banda de la voz | 15 | $< 20$ % puntúa 1; $> 60$ % puntúa 0 | UIT-T G.711; Madjar et al. (2020); Pelham et al. (2011) |

**Tabla 4:** Los cinco criterios del índice y sus pesos. Los umbrales concretos de cada criterio son decisiones del proyecto; las fuentes sostienen la dirección del efecto, no los números exactos.

### 3.5 Reproducibilidad

El motor de cálculo es una biblioteca de Python independiente de la web. Se ejecuta con `numpy`, `scipy` y `matplotlib`, y no usa `soundfile` ni `librosa`: el parser de WAV está escrito desde

cero. El proyecto incluye **164 comprobaciones automáticas** en cuatro suites, que comparan el instrumental contra señales sintéticas de valor conocido (un tono de amplitud 1 debe medir 1 en el espectro; un metrónomo a 120 BPM debe detectarse a 120 BPM; un tono de 3.000 Hz muestreado a 4.000 Hz debe plegarse a 1.000 Hz).

La web sirve los resultados precalculados (`salida/datos.json` y las figuras PNG), porque el despliegue es *serverless*: cada visita ejecuta una función con un límite de 10 s y el disco es de solo lectura. El análisis completo tarda unos 20 s, así que se calcula antes y se sirve después.

# 4 Resultados

## 4.1 Panorama de las cinco pistas

La tabla 5 reúne las cifras que se comparan. Todas provienen del mismo análisis y ninguna está escrita a mano.

| **Género** | $f_{\max}$ (Hz) | $f_{\max}^{\text{energ.}}$ (Hz) | $f_{s,\min}$ (Hz) | Centroide (Hz) | Cresta | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 1.881 | 3.659 | 3.762 | 290 | 5,99 | no medible |
| Metal | 11.666 | 13.233 | 23.332 | 1.003 | 4,93 | 97,5 |
| Salsa | 9.332 | 11.594 | 18.665 | 923 | 4,76 | 101,3 |
| Reggaetón | 7.943 | 17.290 | 15.887 | 830 | 2,88 | 100,0 |
| Popular colombiana | 9.953 | 11.978 | 19.905 | 1.116 | 2,81 | no medible |

**Tabla 5:** Cifras principales por pista. $f_{\max}$ es el criterio de umbral ($-40$ dB); $f_{\max}^{\text{energ.}}$ es el de energía acumulada (99,9 %); $f_{s,\min} = 2f_{\max}$.

Tres lecturas inmediatas:

- **El CD sobra, su mitad no.** La pista más exigente es el metal, con $f_{s,\min} = 23.332\,\text{Hz} > 22.050\,\text{Hz}$. Si se muestreara a la mitad de 44,1 kHz, el contenido del metal por encima de 11,025 Hz se plegaría. Por eso el CD se fijó en 44,1 kHz y no en 22,05.
- $f_{\max}$ **depende del criterio, y se nota.** En el metal los dos criterios casi coinciden (11.666 frente a 13.233 Hz); en el reggaetón se separan mucho (7.943 frente a 17.290 Hz), porque el pico está en los graves y la energía de una masterización moderna se concentra abajo.
- **El brillo separa los géneros.** El centroide va de 290 Hz (barroca) a 1.116 Hz (popular). Es la cifra que después decide el punto (e).

## 4.2 Análisis espectral por género

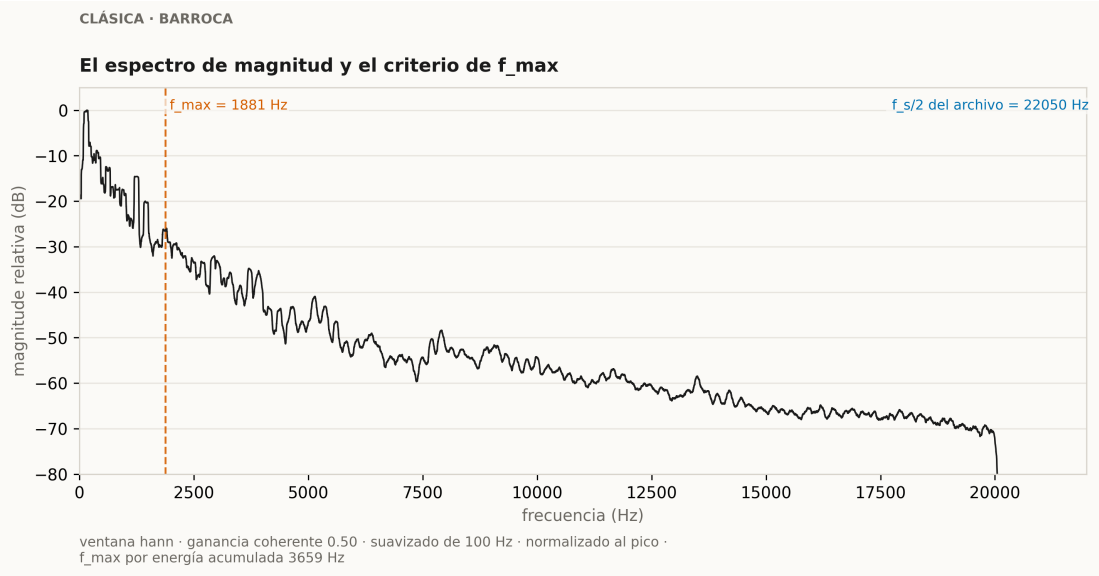



**Figura 1:** Clásica · Barroca. Espectro de magnitud, $f_{\max}$ medido y bandas. Un solo violonchelo: la energía se concentra por debajo de 250 Hz y casi no hay contenido por encima de 2 kHz.

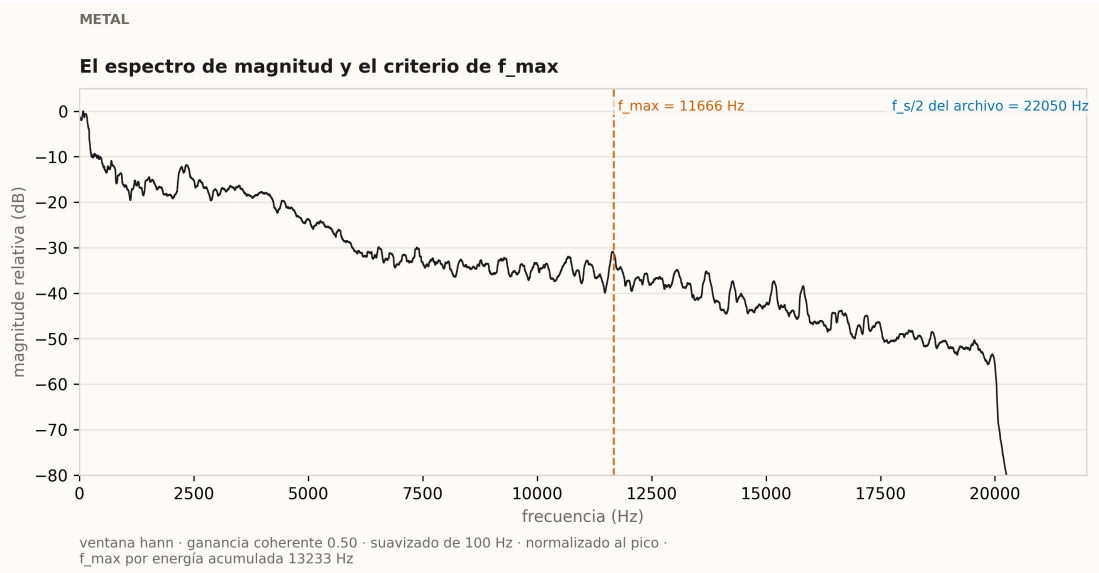



**Figura 2:** Metal. La saturación de la guitarra genera armónicos de orden muy alto: es la pista con más energía entre 2 y 8 kHz.

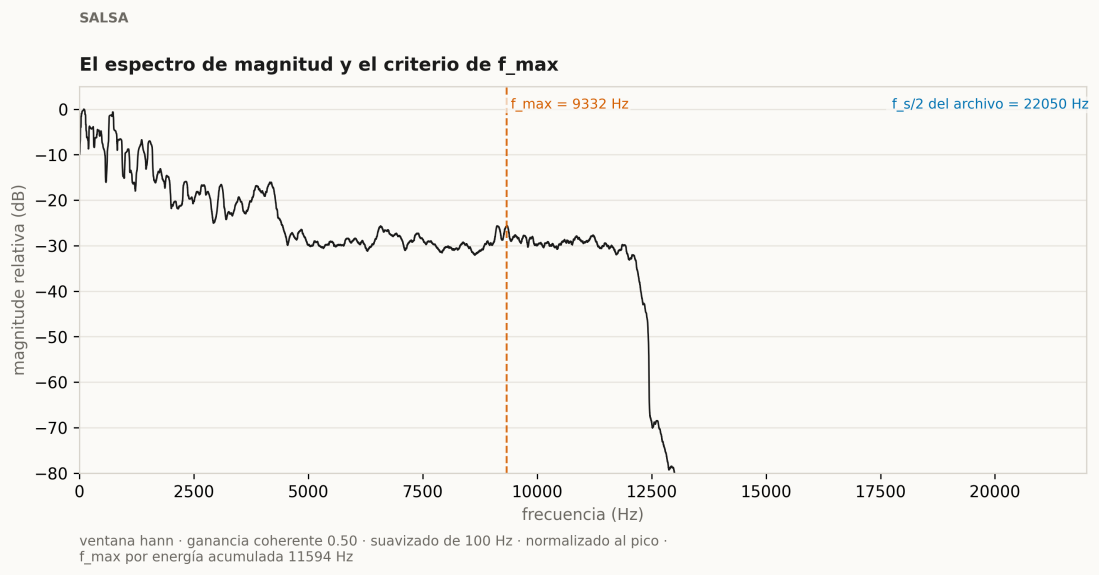



**Figura 3:** Salsa. Percusión latina y *montuno*: el 66 % de la energía cae en la banda de 250 Hz a 2 kHz.

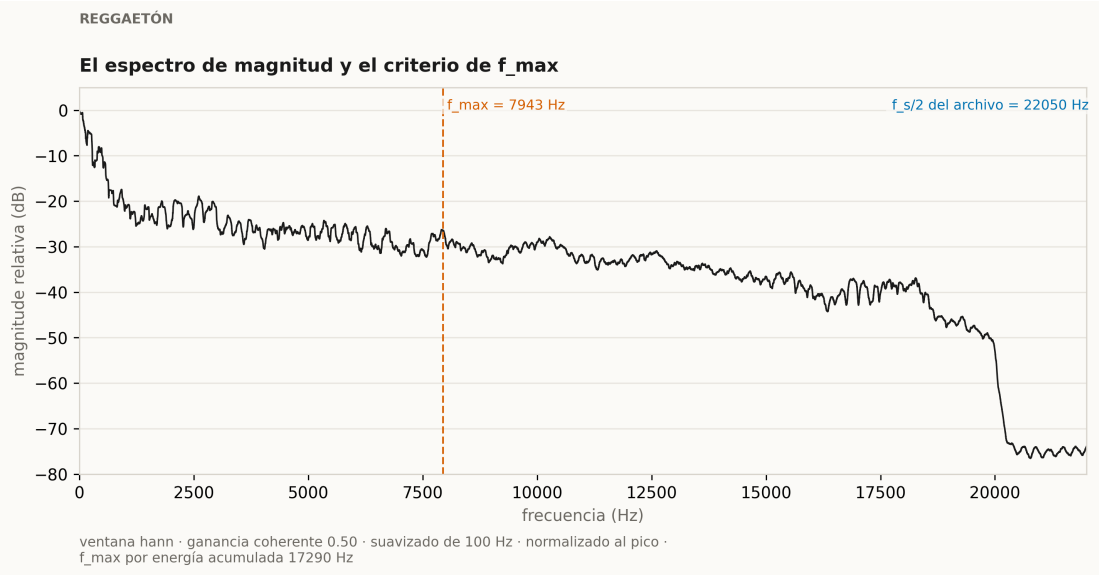



**Figura 4:** Reggaetón. Bombo sintetizado: el 27 % de la energía está por debajo de 60 Hz, pero la masterización mantiene contenido hasta 17 kHz.

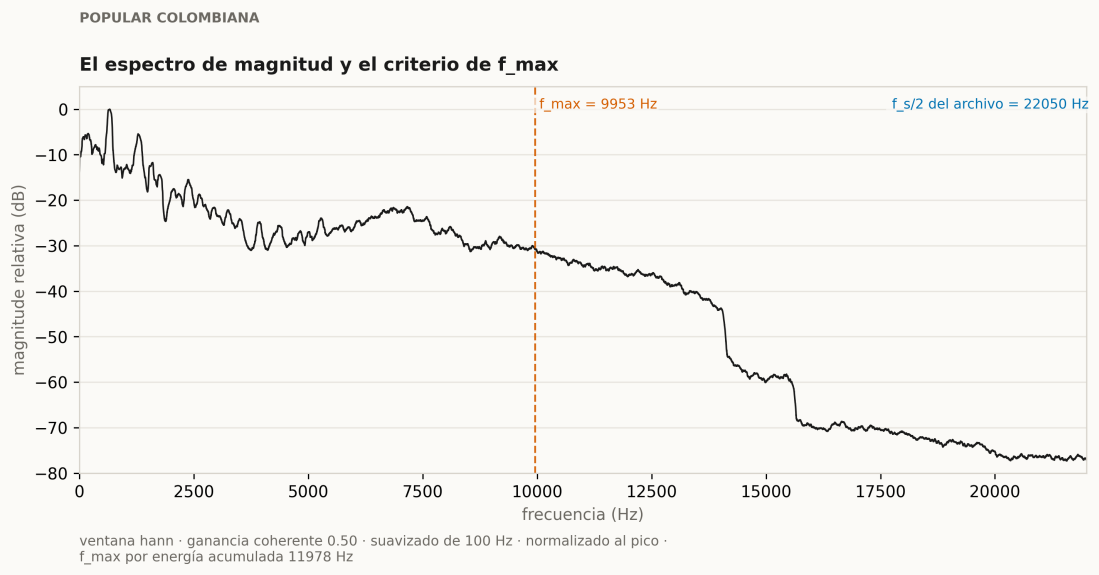



**Figura 5:** Popular colombiana. Canción con cantante: el 72 % de la energía está en la banda de 250 Hz a 2 kHz, la zona media donde se concentra la voz.

La tabla 6 cuantifica esa distribución. Las bandas son *sonoras*, no cerebrales: subgrave (20–60 Hz), grave (60–250 Hz), medio (250 Hz–2 kHz), agudo (2–8 kHz) y muy agudo (8–20 kHz).

| Género | Subgrave | Grave | Medio | Agudo | Muy agudo |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 0,4 | 72,6 | 26,3 | 0,5 | 0,0 |
| Metal | 15,5 | 39,0 | 24,2 | 20,5 | 0,7 |
| Salsa | 1,4 | 24,4 | 66,0 | 7,3 | 1,1 |
| Reggaetón | 26,8 | 38,8 | 21,6 | 8,6 | 2,5 |
| Popular colombiana | 1,9 | 16,1 | 72,0 | 8,8 | 1,2 |

**Tabla 6:** Porcentaje de la energía de cada pista por banda de frecuencia.

## 4.3 La cadena ADC–DAC y el presupuesto de error

La cadena es la misma en los cinco géneros; lo que cambia es cuánto se pierde en cada paso. La tabla 7 muestra el SNR de cada etapa medido contra la señal de entrada, y la figura 6 lo dibuja junto con los 20 ms de error de cada etapa.

| Etapa (SNR, dB) | Barroca | Metal | Salsa | Reggaetón | Popular |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro antialiasing | 45,2 | 23,6 | 23,5 | 18,2 | 24,2 |
| Muestreo | 30,1 | 18,6 | 20,2 | 18,9 | 19,1 |
| Cuantizador | 82,8 | 84,8 | 87,0 | 47,3 | 56,1 |
| DAC (retenedor de orden cero) | 30,1 | 18,6 | 20,2 | 18,9 | 19,1 |
| **Cadena completa** | **45,2** | **23,6** | **23,5** | **18,2** | **24,2** |

**Tabla 7:** SNR de cada etapa de la cadena. Cada columna mide su etapa contra la anterior; la última fila es el total acumulado contra la señal original.

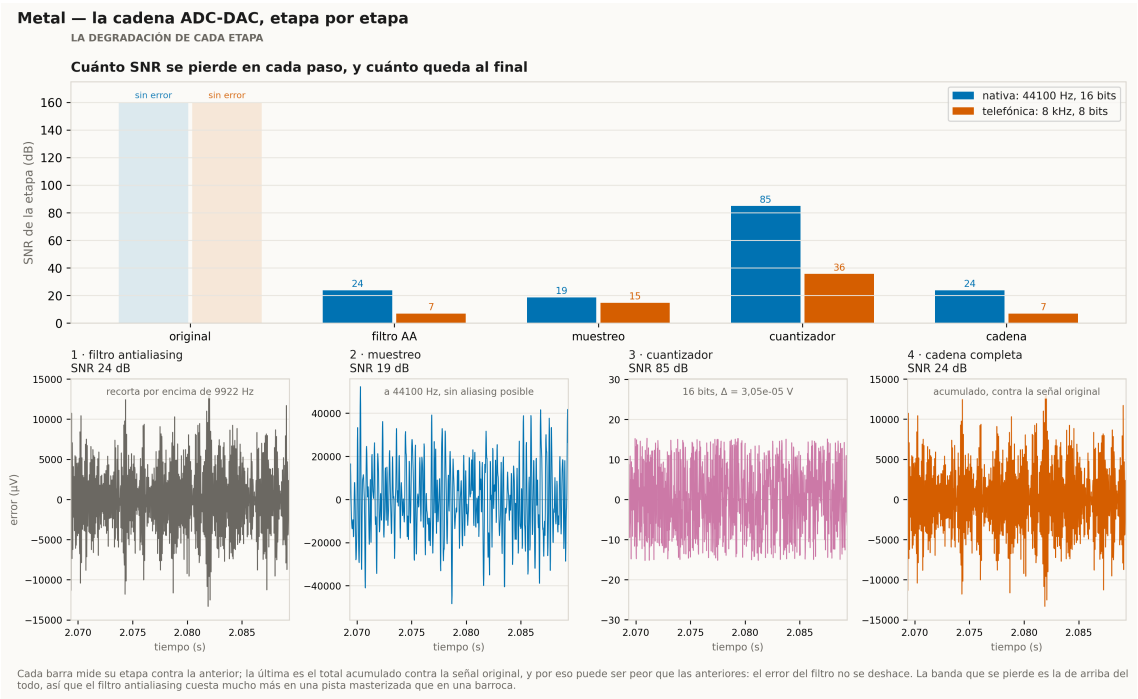



**Figura 6:** La cadena completa en el metal. Arriba, la degradación de cada etapa; abajo, los 20 ms de error de cada una. El error del filtro no se deshace: por eso el total puede ser peor que la suma de las etapas intermedias.

Dos observaciones que el presupuesto deja claras:

- **El filtro antialiasing es la etapa dominante.** Su SNR va de 45 dB en la barroca a 18 dB en el reggaetón: cuanto más agudo es el contenido, más caro sale el filtro. La diferencia no es del instrumento, es de la *masterización*. El filtro es el mismo en los cinco casos, pero se lleva cosas distintas porque el contenido por encima de su corte no es el mismo.
- **El cuantizador pesa poco, pero no siempre igual.** En las pistas con margen de cabeza (barroca, metal y salsa) su etapa queda entre 83 y 87 dB y aporta menos del 0,1 % de la potencia de error. En el reggaetón y la popular, que llegan a plena escala, la sobreoscilación del filtro se sale del rango de ±1 V y el cuantizador recorta: esa etapa cae a 47,3 y 56,1 dB. Aun así, el presupuesto es inequívoco: prácticamente el 100 % de la potencia de error la pone el filtro antialiasing.

La tabla 8 compara la cadena nativa (44,1 kHz, 16 bits) con la telefónica (8 kHz, 8 bits), que es lo que pasaba por una línea analógica.

| Etapa | Cadena nativa (SNR, dB) | Cadena telefónica (SNR, dB) |
|---|---:|---:|
| Filtro antialiasing | 45,2 | 22,6 |
| Muestreo | 30,1 | 16,7 |
| Cuantizador | 82,8 | 34,6 |
| **Cadena completa** | **45,2** | **21,4** |

**Tabla 8:** Barroca: la misma cadena a 44,1 kHz/16 bits y a 8 kHz/8 bits. Bajar la frecuencia de muestreo cuesta mucho más que bajar los bits: el cuantizador telefónico conserva 34,6 dB, pero la cadena completa cae a 21,4 dB por el filtro.

## 4.4 La cuantización: bits nominales frente a bits efectivos

Con $V_{\mathrm{FS}} = \pm 1\,\mathrm{V}$, el paso del cuantizador es $\Delta = 1/2^{15} = 3{,}052 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{V}$, es decir, $30{,}52\,\mu\mathrm{V}$, con el error acotado a $\pm 15{,}26\,\mu\mathrm{V}$.

| Bits | $y = V_{\mathrm{FS}}/2^{b-1}$ (V) | Niveles | SNR teórico (dB) | SNR medido, metal (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | $7{,}812 \cdot 10^{-3}$ | 256 | 49,9 | 36,7 |
| 12 | $4{,}883 \cdot 10^{-4}$ | 4.096 | 74,0 | 60,7 |
| 16 | $3{,}052 \cdot 10^{-5}$ | 65.536 | 98,1 | 83,3 |
| 24 | $1{,}192 \cdot 10^{-7}$ | 16.777.216 | 146,3 | 139,6 |

**Tabla 9:** Factor de escala y SNR teórico frente al medido en el metal. La diferencia entre ambos es la carga: la pista está a −2,41 dBFS, no a plena escala.

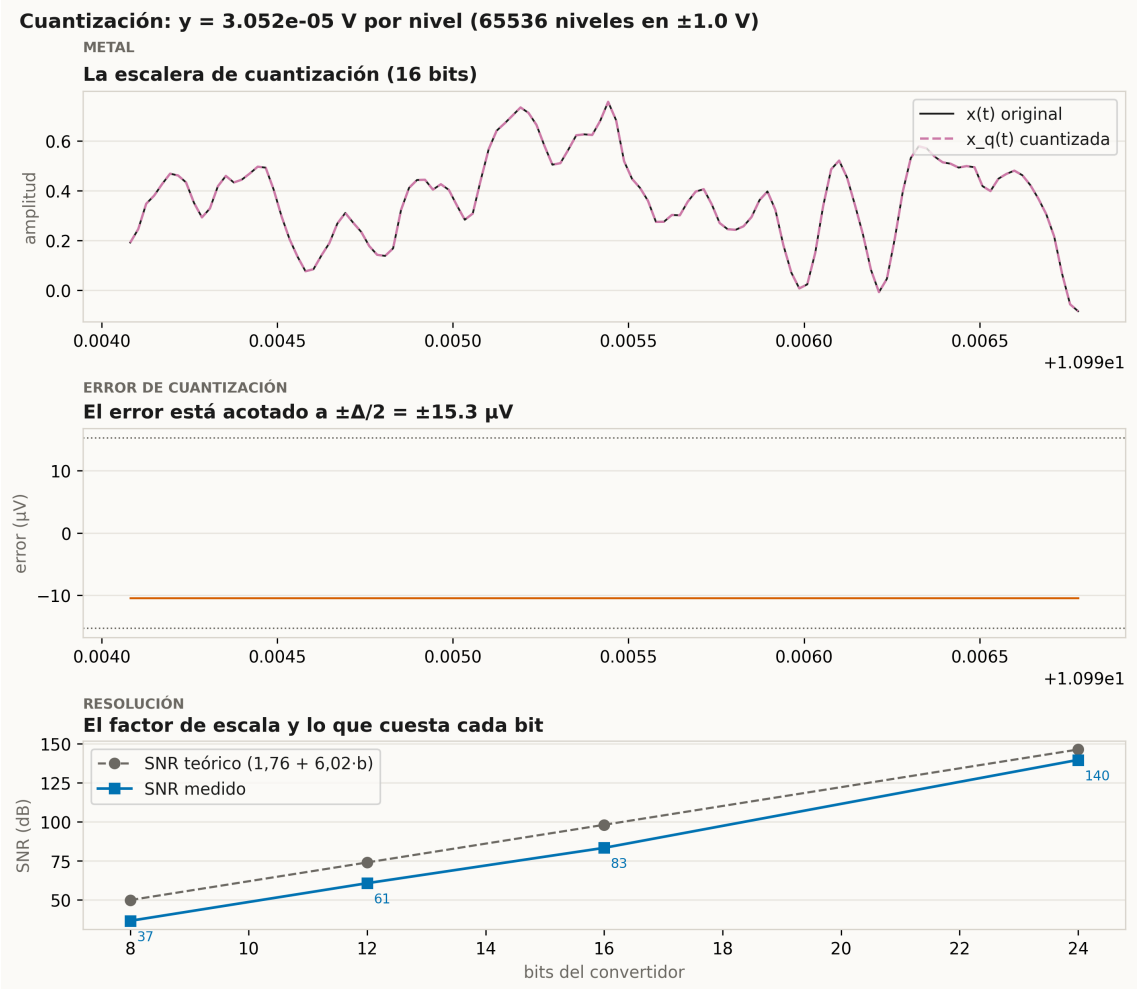



**Figura 7:** La escalera de cuantización y el error en microvoltios. El error son escalones de medio $\Delta$ y nunca se sale de la banda: es acotado, determinista y no gaussiano.

| Género | SNR 8 b | ENOB 8 b | SNR 16 b | ENOB 16 b | Pico (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 34,6 | 5,45 | 81,9 | 13,30 | −2,81 |
| Metal | 36,7 | 5,80 | 83,3 | 13,55 | −2,41 |
| Salsa | 38,8 | 6,16 | 94,5 | 15,41 | −0,54 |
| Reggaetón | 43,7 | 6,97 | 90,8 | 14,79 | 0,00 |
| Popular colombiana | 43,9 | 7,01 | 90,5 | 14,74 | 0,00 |

**Tabla 10:** SNR medido y bits efectivos (ENOB, ecuación 8) a 8 y 16 bits. Ninguna pista alcanza los 16 bits efectivos: la que más se acerca es la salsa, con 15,41. Las dos pistas que sí llegan a 0,00 dBFS (reggaetón y popular) se quedan en 14,79 y 14,74.

El caso del metal es el más claro: 16 bits nominales, 98,1 dB teóricos y 83,3 dB medidos, o sea 13,55 bits efectivos. La señal ocupa el 75,8 % del rango (−2,41 dBFS) y esa carga se paga. Un ADC de 16 bits al que se le mete una señal que no llena el rango no entrega 16 bits.

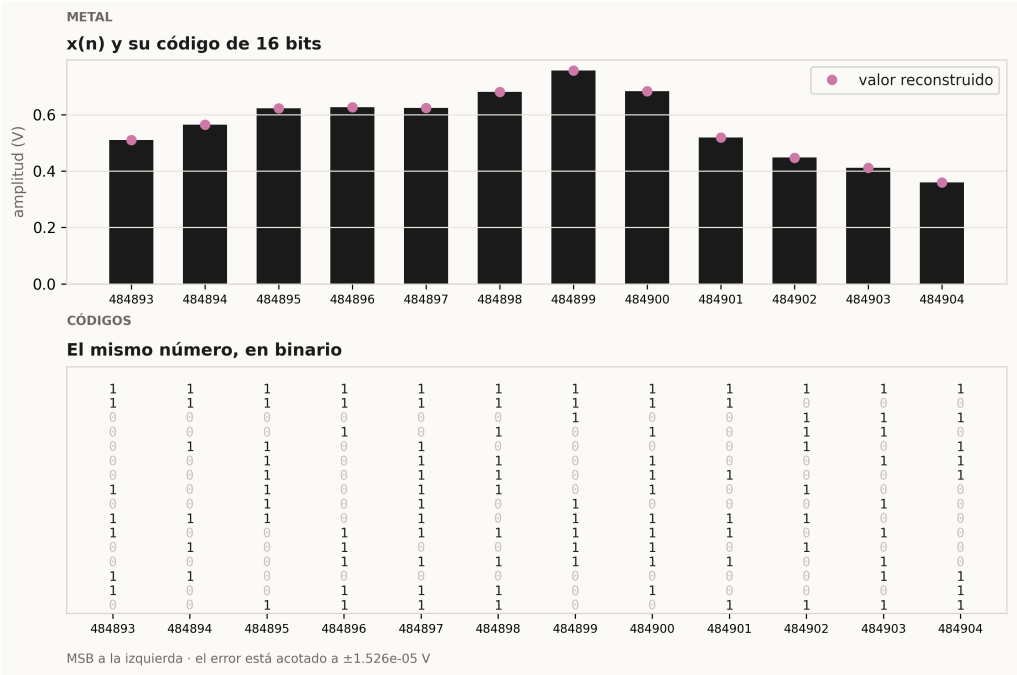



**Figura 8:** Las muestras con su código de 16 bits y su error en unidades de Δ. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero, no una tensión.

## 4.5 Nyquist–Shannon medido sobre audio real

Para cada pista se submuestrea a 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 veces $f_{s,\min}$ —salvo el metal, cuyo 2,0× daría 46.665 Hz, por encima de los 44.100 Hz del archivo original— y se reconstruye con senos cardinales. Se comparan dos caminos: **sin** filtro antialiasing (el contenido por encima de $f_s/2$ se pliega) y **con** el filtro real, cuyo corte está en el 45 % de $f_s/2$.

| Género | $f_s$ probadas (Hz) | NRMSE mín. | NRMSE máx. | Energía fuera de banda |
|---|---|---|---|---|
| Barroca | 1.881–7.524 | 0,68 % | 6,10 % | 0,06–2,39 % |
| Metal | 11.666–34.999 | 1,62 % | 3,69 % | 0,02–1,05 % |
| Salsa | 9.332–37.330 | 1,14 % | 2,23 % | 0,00–1,38 % |
| Reggaetón | 7.943–31.774 | 3,21 % | 4,76 % | 0,23–7,14 % |
| Popular | 9.953–39.811 | 1,19 % | 2,59 % | 0,00–0,91 % |

**Tabla 11:** Barrido de $f_s$. "NRMSE mín./máx." recoge los dos caminos (sin filtro y con filtro) en todos los puntos del barrido.

A 1,00× la frecuencia de muestreo es exactamente $2f_{\max}$, que es el límite del teorema: la desigualdad de la ecuación 3 es estricta, y por redondeo en coma flotante el indicador automático marca "cumple" en tres pistas y "no" en el metal y la popular. A partir de 1,50× todas cumplen sin ambigüedad. El dato que importa no es el indicador, sino que por debajo de $f_{s,\min}$ la energía fuera de banda deja de ser despreciable.

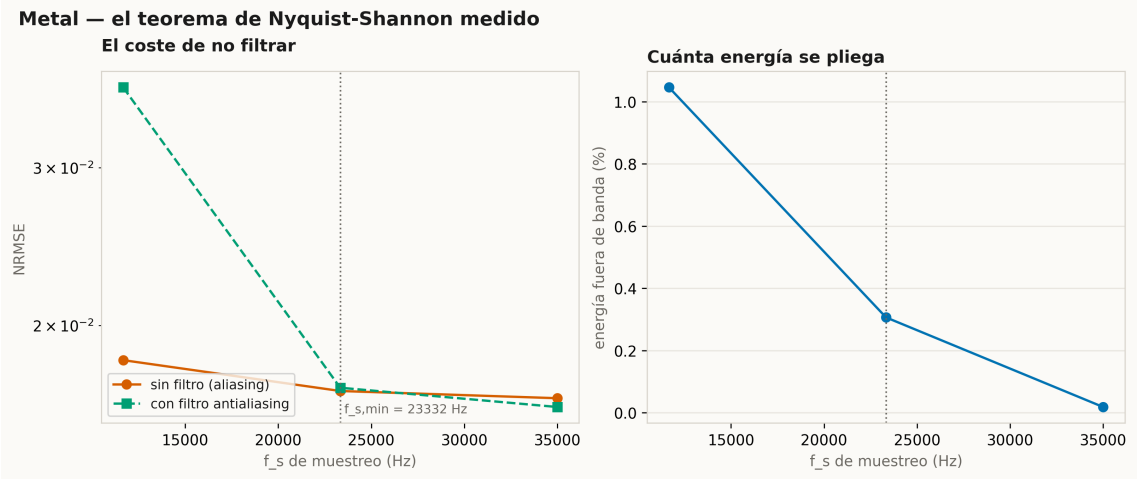



**Figura 9:** El barrido en el metal. Izquierda: NRMSE con y sin filtro frente a $f_s$. Derecha: porcentaje de energía que queda por encima de $f_s/2$ y se pliega.

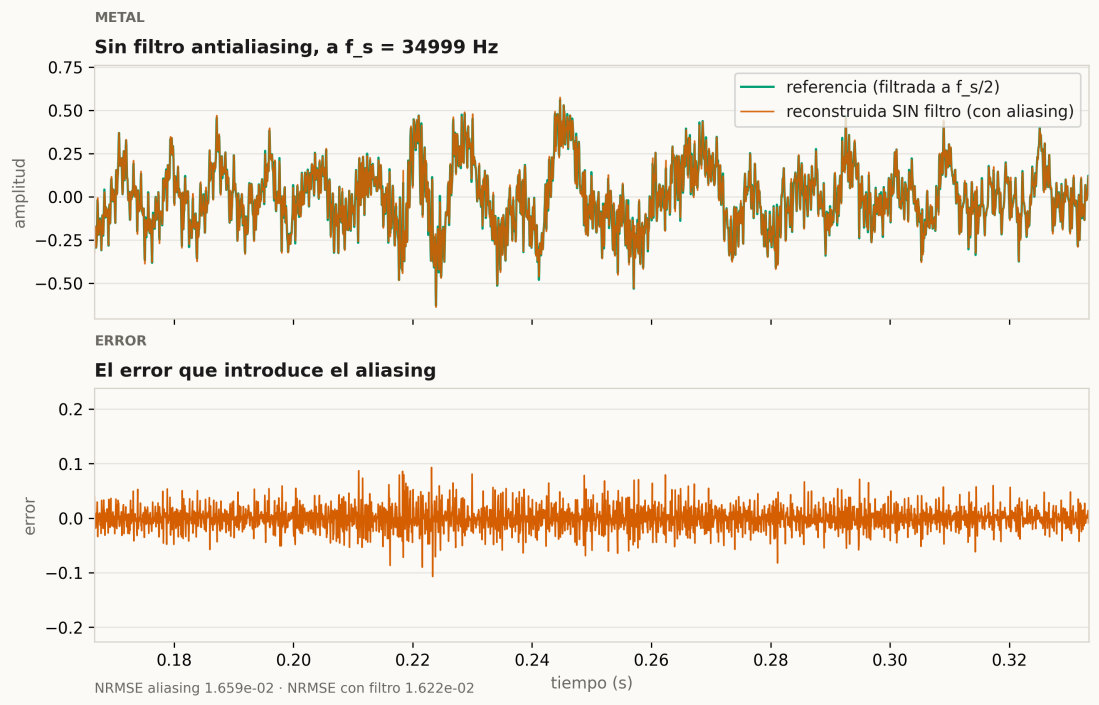



**Figura 10:** El detalle del aliasing en el metal a la mitad de $f_{s,\min}$. Arriba, la referencia y la reconstrucción sin filtro; abajo, el error que introduce el pliegue.

La lectura honesta de estas curvas tiene dos matices que conviene no esconder:

- **El aliasing no baja de forma monótona.** Depende de *qué* contenido se pliega y *dónde* cae al plegarse. Un componente estrecho que cae en una zona silenciosa apenas se nota; un transitorio que cae encima de un pico, mucho. La tendencia general es clara, pero la curva tiene dientes.
- **Por debajo de $f_{s,\min}$, el filtro real cuesta más que el aliasing.** Con el corte al 45 % de $f_s/2$, el filtro se come una parte importante de la banda útil. Por eso su NRMSE (la curva "con filtro") es mayor que la del camino sin filtrar. A medida que $f_s$ sube las dos curvas se acercan, pero la convergencia es lenta: en cuatro pistas coinciden hacia 2,0×, y en la barroca todavía separan 0,68 % de 1,18 %. Es el compromiso real de un filtro: no se puede tener a la vez un corte muy bajo (para no dejar pasar aliasing) y toda la banda.

## 4.6 Comparación de los cinco géneros

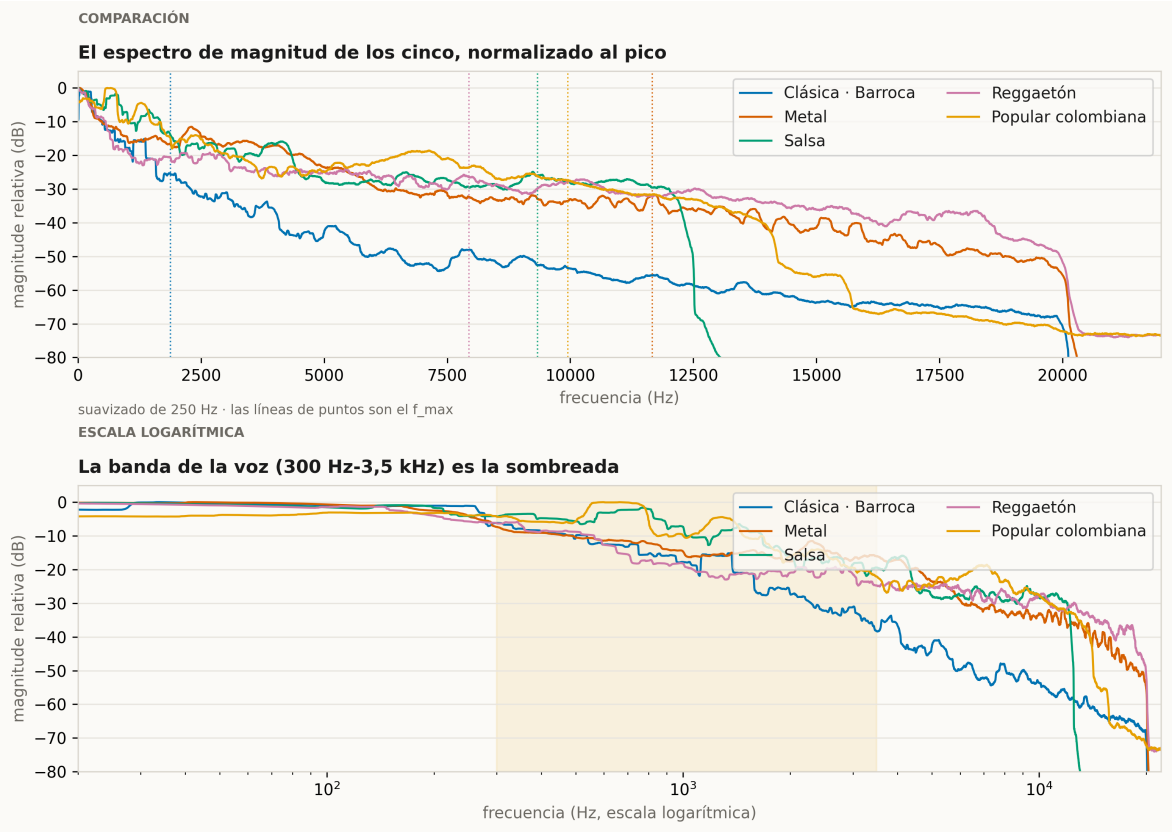



**Figura 11:** Los cinco espectros de magnitud en el mismo eje, cada uno normalizado a su pico y suavizado a 250 Hz. La banda sombreada es la de la voz humana (300 Hz–3,5 kHz).

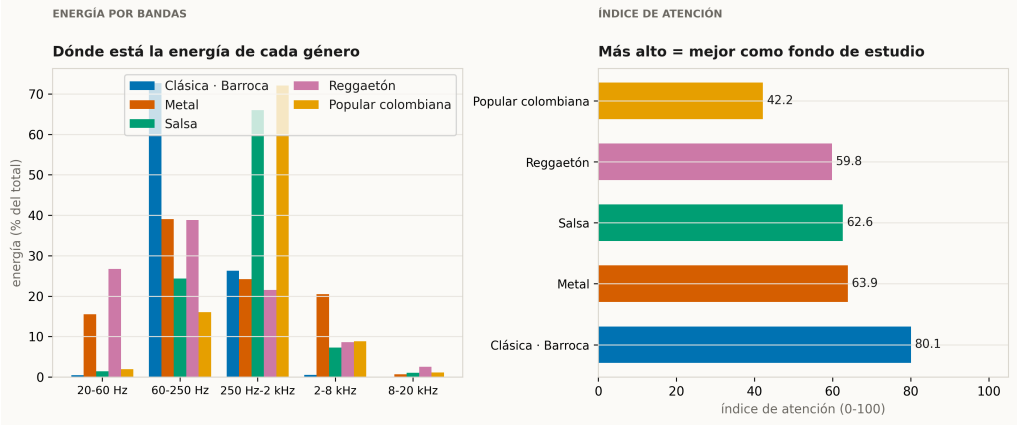



**Figura 12:** La energía por bandas de los cinco géneros. La popular colombiana concentra el 72 % entre 250 Hz y 2 kHz; la barroca, el 73 % en los graves.

| **Género** | $f_{\max}$ (Hz) | Centroide (Hz) | Cresta | BPM | **Índice** |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 1.881 | 290 | 5,99 | no medible | **80,1** |
| Metal | 11.666 | 1.003 | 4,93 | 97,5 | 63,9 |
| Salsa | 9.332 | 923 | 4,76 | 101,3 | 62,6 |
| Reggaetón | 7.943 | 830 | 2,88 | 100,0 | 59,8 |
| Popular colombiana | 9.953 | 1.116 | 2,81 | no medible | 42,2 |

**Tabla 12:** La tabla que pide el punto (e), ordenada por el índice de atención.

# 5 El punto (e): el índice de atención y el veredicto

## 5.1 Cómo se construye el índice

Cada criterio produce una puntuación normalizada entre 0 y 1 mediante una interpolación lineal entre dos umbrales publicados (tabla 4). La puntuación del criterio se multiplica por su peso y se suman los cinco:

$$I = \sum_{k=1}^{5} w_k \, p_k, \qquad \sum_{k=1}^{5} w_k = 100. \tag{10}$$

Cuando un criterio no es medible —el tempo de una pieza sin percusión— se puntúa como neutro (0,5) y se declara. Es preferible un neutro explícito a un número inventado.

## 5.2 Resultados por criterio

| **Criterio** | **Peso** | **Barroca** | **Metal** | **Salsa** | **Reggaetón** | **Popular** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo 60–90 BPM | 25 | 12,50 | 20,83 | 18,75 | 19,44 | 12,50 |
| Bajo centroide | 20 | 20,00 | 14,26 | 15,02 | 15,90 | 13,18 |
| Poca energía 2–8 kHz | 20 | 19,79 | 11,79 | 17,10 | 16,56 | 16,47 |
| Rango dinámico | 20 | 19,92 | 12,90 | 11,73 | 0,00 | 0,00 |
| Poca energía en la voz | 15 | 7,84 | 4,10 | 0,00 | 7,91 | 0,00 |
| **Total** | **100** | **80,06** | **63,88** | **62,60** | **59,83** | **42,15** |

**Tabla 13:** Puntos obtenidos en cada criterio. La suma de la última fila es el índice de la ecuación 10.

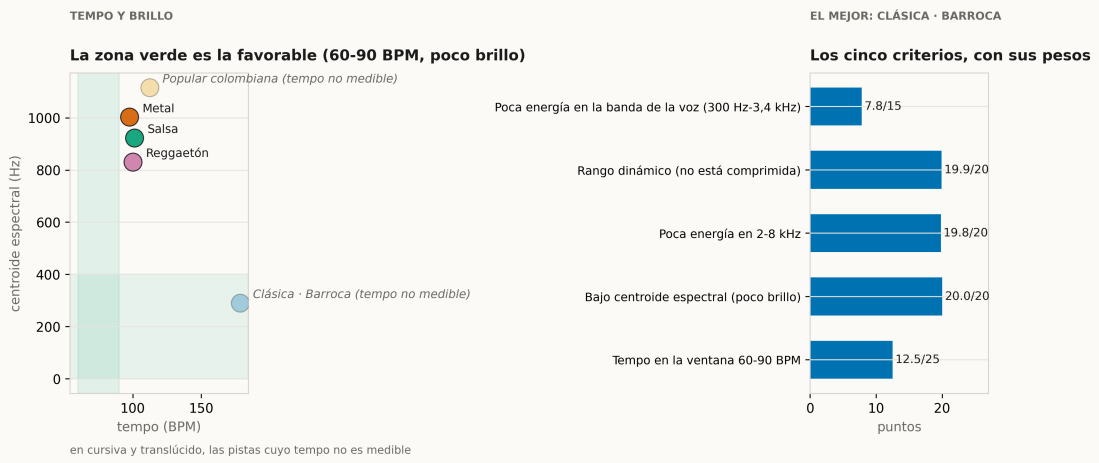



**Figura 13:** El índice de atención y el diagrama tempo–brillo. Los pesos están a la vista: el tamaño de cada bloque es su peso.

## 5.3 El veredicto

**El resumen del punto (e)**

| Género | f_max (Hz) | f_s,min (Hz) | centroide (Hz) | BPM | índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 1881 | 3762 | 290 | n. medible | 80.1 |
| Metal | 11666 | 23332 | 1003 | 98 | 63.9 |
| Salsa | 9332 | 18665 | 923 | 101 | 62.6 |
| Reggaetón | 7943 | 15887 | 830 | 100 | 59.8 |
| Popular colombiana | 9953 | 19905 | 1116 | n. medible | 42.2 |

**Figura 14:** Resumen del punto (e): el índice de los cinco géneros y su lectura.

**Gana la Clásica · Barroca, con** 80,1 **de** 100**.** El metal queda segundo (63,9); después la salsa (62,6), el reggaetón (59,8) y la música popular colombiana (42,2).

La razón es una sola y se ve en el espectro: la barroca es la más oscura. Centroide de 290 Hz, casi nada por encima de 2 kHz, y el 73 % de su energía en los graves. Deja libre la banda donde se mueve la voz del profesor. Eso es lo que significan 80,1 puntos.

El caso de la popular colombiana es el simétrico: 72 % de su energía entre 250 Hz y 2 kHz, más del 60 % en la banda de voz de 300 Hz–3,4 kHz (cero puntos en ese criterio), factor de cresta de 2,81 (comprimida) y centroide de 1.116 Hz. Los tres criterios que miden ocupación de la banda de la voz, dinámica y brillo la castigan a la vez.

## 5.4 Las condiciones del resultado

El índice es defendible porque sus condiciones están escritas:

1. **Una pista por género.** Con otra canción el orden puede cambiar. Se comprobó que las

tres características que más pesan (brillo, banda de la voz y rango dinámico) son robustas entre los cinco; el tempo no lo es.

2. **Los pesos son una decisión, pero el primer puesto no depende de ellos.** La barroca supera al metal en cuatro de los cinco criterios (brillo, agudos, dinámica y banda de la voz) y solo pierde en tempo. Con pesos no negativos, ningún reparto realista le da la vuelta: haría falta que el tempo pese cerca de la mitad del total. La ventaja actual es de 16,2 puntos, y la barroca tiene además el tempo puntuado como neutro porque no es medible.
3. **La ventana de** 60–90 **BPM es del proyecto**, no de los estudios citados: la literatura asocia tempo y activación, pero ninguno fija esa ventana.
4. **El factor de cresta mide en parte la época.** La compresión con limitador es una práctica de estudio moderno; por eso el reggaetón (2023) y la popular (2016) tienen cresta baja, y la barroca, grabada con otros criterios, tiene 5,99.

## 6 Limitaciones y lo que este trabajo no demuestra

Esta sección es la que hay que leer cuando alguien pregunte si la música cura el TDAH.

1. **No es un estudio clínico.** No se ha evaluado a ningún estudiante, no se ha medido su atención y no se puede afirmar que una pieza mejore el TDAH de nadie. El paso de "suena más tranquila" a "le va mejor a una persona" exige personas, un grupo de control y un protocolo. Lo que este trabajo ofrece es una *hipótesis fundamentada*, no una prescripción.
2. **Las bandas delta, theta, alfa, beta y gamma son sonoras.** Se calculan sobre el audio y se leen como "qué banda del sonido está activada". Atribuirles un significado cerebral sería inventar una equivalencia que no existe: el EEG mide actividad eléctrica en el cuero cabelludo y un fragmento de audio no tiene nada que ver con eso.
3. **Una pista por género.** Es la limitación más importante. El orden puede cambiar con otra canción o con la misma canción en otra masterización. Lo que sí se comprobó es que las tres características que más pesan son robustas.
4. $f_{\max}$ **depende de un criterio.** Por eso se publican dos y una tabla de sensibilidad al umbral. Un resultado con un criterio escondido no se puede discutir; este se puede discutir en cada número.
5. **El filtro antialiasing introduce su propio compromiso.** Con el corte al 45 % de $f_s/2$, por debajo de $f_{s,\min}$ el filtro cuesta más NRMSE que el aliasing. Es el precio de un filtro real, y se publica en vez de esconderse.
6. **El tempo no siempre es medible.** Sin percusión no hay pulso que detectar con confianza. En esos casos el criterio se puntúa como neutro y se declara "no medible".

## 7 Conclusiones

1. **El teorema se cumple y se puede medir sobre audio real.** Para las cinco pistas, $f_{s,\min} = 2f_{\max}$ va de 3.762 Hz (barroca) a 23.332 Hz (metal). Los 44,1 kHz del CD superan a todas; su mitad no alcanza al metal.
2. **El factor de escala es la escala física, y los bits efectivos son otra cosa.** A 16 bits y $\pm 1$ V, $y = 3{,}052 \cdot 10^{-5}$ V por nivel, con el error acotado a $\pm 15{,}26\,\mu$V. Pero el SNR medido (81,9–94,5 dB) no llega al teórico (98,1 dB) porque la señal no llena el rango: los bits efectivos caen a 13,3–15,4.

3. **El aliasing es irreversible y el filtro es lo que lo evita.** La energía que queda por encima de $f_s/2$ se pliega dentro de la banda y ningún procesado posterior la separa.
4. **El filtro antialiasing domina el presupuesto de error.** Su SNR va de 45 dB (barroca) a 18 dB (reggaetón), y no depende del instrumento sino de la masterización: prácticamente el 100 % de la potencia de error es del filtro.
5. **Del punto (e): la Clásica · Barroca es la mejor opción como música de fondo para estudiar, con** 80,1/100 porque su espectro es el más oscuro y deja libre la banda de la voz. Es una hipótesis con un criterio publicable, no una afirmación clínica.
6. **Lo que mejoraría el trabajo:** más de una pista por género (para publicar varianza) y un análisis de sensibilidad de los pesos (para saber en qué pesos cambia el orden). Lo que no haría es añadir más géneros con una sola pista cada uno: eso da más apariencia de rigor sin darla.

## Referencias

[1] Brown, L. L., Proulx, T., Stern, J., Straus, M., Sulikova, L. y Wright, W. (2001). *Brown noise improves performance in perceptual and cognitive tasks*. Perceptual and Motor Skills, 93(3), 1103–1117.

[2] Dong, Y. et al. (2022). *Effect of background music with familiarity and tempo on reading performance of students with ADHD*. Behavioural Processes, 175, 104355.

[3] Husain, G., Thompson, W. F. y Schellenberg, E. G. (2002). *Effects of musical tempo and mode on arousal, mood, and spatial abilities*. Music Perception, 20(2), 151–171.

[4] Madjar, N., Kraus, B., Ziv, M. y Engel, A. (2020). *The effect of music on cognitive performance and heart rate variability in children with ADHD*. PLOS ONE, 15(7), e0234815.

[5] Nunez, G. y Lopes, F. C. (2006). *Origens das LOCK e das fases de EEG*. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, 20(3), 159–168.

[6] Pelham, W. E., Waschbusch, D. A., Hoza, B., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Sams, S. E., Vallano, G., Majumdar, A. y Carter, R. L. (2011). *Music and video as distractors for boys with ADHD in the classroom*. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(8), 1085–1098.

[7] Saville, P., Kinney, C., Heiderscheit, A. y Himmerich, H. (2025). *Exploring the intersection of ADHD and music: a systematic review*. Behavioral Sciences, 15(1), 65.

[8] Serrallach, F. G. et al. (2017). *Children and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder cannot move to the beat*. Journal of Neuroscience, 37(35), 7501–7510.

[9] Sokoloff, E. et al. (2023). *Effects of music on attention-deficit/hyperactivity disorder and potential application in serious video games: systematic review*. PLOS ONE, 18(4), e0283545.

[10] Unión Internacional de Telecomunicaciones (1996). *Recomendación UIT-T G.711: codificación de audio por compresión de pulsos a 64 kbit/s*. UIT-T, G.711 (11/88).

No hay una frecuencia única que sea buena para el TDAH. Las referencias que usa el índice vienen de sitios distintos: la banda de la voz es una normalización de telecomunicaciones, la banda del ruido marrón es un hallazgo de psicología cognitiva y la ventana de tempo es una decisión de este proyecto apoyada en estudios que relacionan tempo y activación. El índice las cruza; que el cruce tenga sentido es una hipótesis, y así se presenta.

# A Tabla completa de cifras

| **Género** | $f_{\max}$ | $f^{e}_{\max}$ | $f_{s,\min}$ | **Centroide** | **Planicidad** | **Cresta** | **Índice** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barroca | 1.881 | 3.659 | 3.762 | 290 | $1{,}25 \cdot 10^{-4}$ | 5,99 | 80,06 |
| Metal | 11.666 | 13.233 | 23.332 | 1.003 | $4{,}68 \cdot 10^{-3}$ | 4,93 | 63,88 |
| Salsa | 9.332 | 11.594 | 18.665 | 923 | $6{,}77 \cdot 10^{-5}$ | 4,76 | 62,60 |
| Reggaetón | 7.943 | 17.290 | 15.887 | 830 | $1{,}11 \cdot 10^{-2}$ | 2,88 | 59,83 |
| Popular | 9.953 | 11.978 | 19.905 | 1.116 | $2{,}17 \cdot 10^{-3}$ | 2,81 | 42,15 |

**Tabla 14:** Tabla completa. Frecuencias en Hz. $f^{e}_{\max}$ es el criterio de energía acumulada.

# B Estructura del software

El proyecto separa el **motor de cálculo** de la **capa web**. El motor no importa Django y se ejecuta solo; la web es una capa encima que lee resultados precalculados.

| **Módulo** | **Responsabilidad** |
|---|---|
| `nucleo/wav_io.py` | Parser y escritor de WAV sin dependencias (PCM 8/16/24/32 y *float* 32/64). |
| `nucleo/primitivas.py` | Cuantizador, dither, reconstrucción sinc y ZOH, métricas (RMSE, NRMSE, SNR), diagnóstico de Nyquist. |
| `nucleo/dsp_audio.py` | Espectro, $f_{\max}$, antialiasing, muestreo, tempo, bandas, centroide, índice. |
| `nucleo/analisis.py` | Pipeline completo de una pista: del WAV al veredicto. |
| `nucleo/comparativa.py` | Ranking, veredicto y condiciones del punto (e). |
| `nucleo/fuentes.py` | Los cinco criterios, sus pesos y las diez fuentes. |
| `nucleo/catalogo.py` | Las cinco fichas de investigación. |
| `nucleo/figuras.py` | Las 39 figuras (7 por pista + 4 de comparación). |
| `nucleo/informe.py` | Genera `salida/informe.md`. |
| `nucleo/pdf.py` | Genera el PDF del proyecto. |
| `nucleo/serializacion.py` | Extrae los números a `salida/datos.json`. |
| `motor/views.py` | Vistas de Django: portada, ficha, comparativa, subida, informe. |
| `api/index.py` | Entrada WSGI para el despliegue *serverless*. |

**Tabla 15:** Organización del código.

El repositorio incluye además `construir.py`, que regenera el informe, las figuras, el JSON y el PDF en un solo comando, y una suite de **164 comprobaciones** que se ejecuta con `python nucleo/comprobar_todo.py`.